

Лабораторная работа 10

Задача об обедающих мудрецах

Ланцова Я. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ланцова Яна Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов

Реализовать в CPN Tools задачу об обедающих мудрецах.

- Реализовать в CPN Tools задачу об обедающих мудрецах.
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

Выполнение лабораторной работы

Начальные данные: - позиции: мудрец размышляет (dumaet), мудрец ест (est) палочки находятся на столе (sticks on the table) - переходы: взять палочки (take sticks), положить палочки (put sticks)

Выполнение лабораторной работы

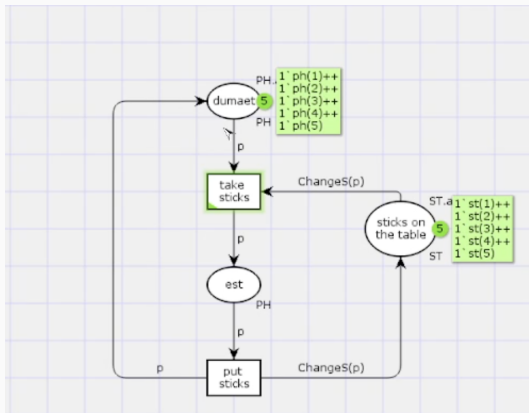


Рис. 1: Модель задачи об обедающих мудрецах


```
▶ colset STRING
▼ val n=5;
▼ colset PH = index ph with 1..n;
▼ colset ST = index st with 1..n;
▼ var p:PH;
▼ fun ChangeS(ph(i))=
  1`st(i)++1`st(if i = n then 1 else i+1)
▶ Monitors
```

Рис. 2: Задание деклараций задачи об обедающих мудрецах

Выполнение лабораторной работы

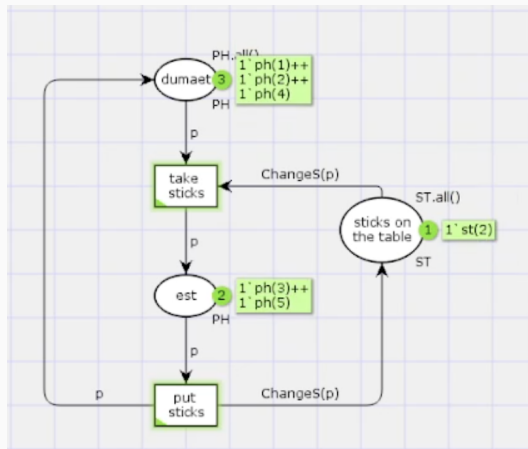


Рис. 3: Запуск модели задачи об обедающих мудрецах

Выполнение лабораторной работы

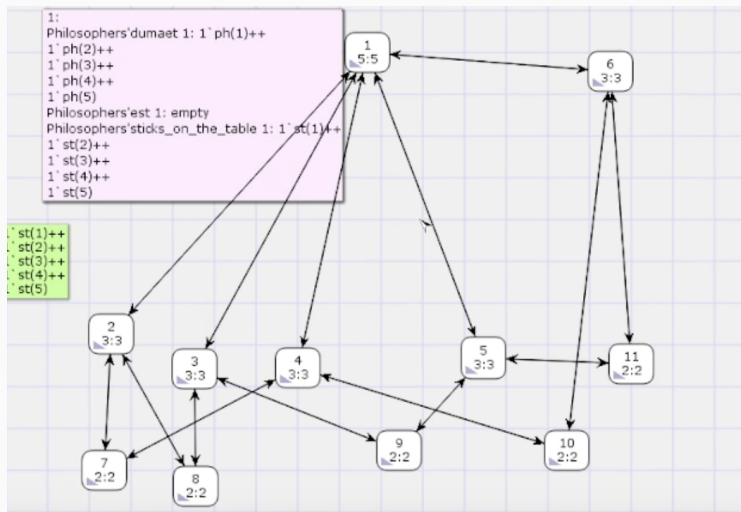


Рис. 4: Пространство состояний для модели задачи об обедающих мудрецах

Выполнение лабораторной работы

```
lab10 - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка

Statistics
-----

State Space
Nodes: 11
Arcs: 30
Secs: 0
Status: Full

Scc Graph
Nodes: 1
Arcs: 0
Secs: 0

Boundedness Properties
-----

Best Integer Bounds
      Upper  Lower
Philosophers'dumaet 1  5      3
Philosophers'est 1   2      0
Philosophers'sticks_on_the_table 1
                                5      1

Best Upper Multi-set Bounds
Philosophers'dumaet 1
                    1`ph(1)++
1`ph(2)++
1`ph(3)++
1`ph(4)++
1`ph(5)
Philosophers'est 1  1`ph(1)++
1`ph(2)++
1`ph(3)++
1`ph(4)++
1`ph(5)
Philosophers'sticks_on_the_table 1
                                1`st(1)++
1`st(2)++
1`<1/1\++
```

В результате выполнения работы была реализована в CPN Tools задача об обедающих мудрецах.